2026 LG 부트캠프 12기 · System Programming · C반 1팀

# LG마블

라즈베리파이 기반 네트워크 멀티플레이 보드게임

| PLATFORM | RENDERING | VERSION |
|---|---|---|
| WT2837 | QPainter | v5.4.1 |

📌 **결과 요약** — 4인 네트워크 보드게임을 Qt5/C++로 구현하고 라즈베리파이에 포팅. 32칸 보드, 부동산/황금열쇠/미니게임/무인도/우주여행 등 보드게임 전체 로직과 UDP 방 탐색 + TCP 호스트 권위 동기화를 완성. 터치 UX (가상 키보드/설정 패널/이모지 리액션) 포함, Buildroot 크로스컴파일로 ARM 바이너리 생성 → 전시회 시연 가능 수준까지 도달.

## 1 LG마블 : 게임 화면

## 2 핵심 요소

- BGM 음악
- 주사위/더블
- 부동산 3단계
- 매각/파산
- 황금열쇠 카드 15종
- 4인 멀티플레이
- 실시간 순위
- 이모지 리액션

## 3 개인 캐릭터 디자인

레드

블루

그린

옐로우

## 4 황금열쇠 디자인

뒷면

앞면 예시

### ✨ 황금열쇠란?

- 총 15종의 카드로 구성
- 호스트가 뽑아 전체 echo 처리
- 마블 획득/손실, 위치 이동, 무인도 탈출 등 다양한 효과
- 카드 뒷면은 공통 디자인, 앞면은 종류별 고유 일러스트
- 네트워크 동기화로 4인 동시 결과 확인

### 🚀 우주여행

- 특정 칸 도착 시 우주여행 이벤트 발동
- 목적지 칸을 직접 선택해 이동
- 전략적 위치 이동으로 역전 기회 제공

### 🏝️ 무인도

- 무인도 칸 도착 시 3턴 결석 패널티
- 황금열쇠로 조기 탈출 가능
- 턴 종료 시 자동 탈출 카운트다운
- 네트워크 상태 동기화로 4인 모두 현황 파악

### 🎯 미니게임

- 물리 버튼 SW2로 타이밍 입력
- SW3으로 난이도 Easy/Normal/Hard 선택
- 성공 시 황금열쇠 1~3장 보상
- 아이콘이 목표 구간 통과 시 버튼 클릭

2026 LG 부트캠프 12기 · System Programming · C반 1팀

# LG마블 — 기술 심층 분석

임베디드 보드 × 네트워크 멀티플레이 × QPainter 3D 렌더링 · Qt5/C++ · Raspberry Pi 3

| PLATFORM | RENDERING | VERSION |
|---|---|---|
| WT2837 | QPainter | v5.4.1 |

📌 **기술 개요** — 커널 포팅 → 디바이스 드라이버 → Qt5/C++ 애플리케이션까지 풀스택 임베디드 개발. GPIO 물리 버튼·가속도 센서·ALSA 오디오를 단일 앱에 통합하고, GPU 없이 QPainter만으로 등각 투영 3D 보드를 렌더링. Host-Authoritative TCP+UDP로 4인 임베디드 보드 간 LAN 멀티플레이 구현.

## 1 임베디드 시스템 통합

| 터치스크린 1024×600 | 가속도센서 I2C / IIO |
|---|---|
| SW2 / SW3 GPIO 물리버튼 | LED2 / LED3 sysfs |

▼ Linux Kernel + Device Tree

| input subsystem | IIO driver | ALSA PCM |
|---|---|---|

▼ Qt 추상화 계층

| Qt Sensors | Qt Multimedia | Qt Network |
|---|---|---|

### ⚙ Buildroot 크로스컴파일

x86_64 VM → ARM qmake → make → scp 배포.
`/sys/class/leds/` 자동 감지로 HW I/O 활성화.

### 🚀 RFS 이미지 수정 — 부팅 시 앱 자동 실행

RFS(Root File System) 이미지를 수정하여 보드 전원 인가 시 Qt 애플리케이션이 자동으로 실행되도록 설정. 해당 이미지를 빌드하여 배포

### 🌳 Device Tree(DTB) 커스터마이징

`.dts` 파일의 I2C 노드에 센서 항목을 추가하고 커널 드라이버 설정을 수정. 변경 사항을 반영한 DTB 이미지를 빌드하여 배포

## 2 디바이스 드라이버 활용

### 🎯 물리 버튼 SW2/SW3 — 리듬 미니게임

① GPIO 인터럽트 → ② sysfs 폴링 ( `/sys/class/gpio/gpioN/value` ) → ③ Qt 시그널 emit ( `sw2Pressed` / `sw3Pressed` )

**리듬 미니게임 — 아이콘이 목표 구간을 지날 때 SW2 입력하여 황금열쇠 획득**

SW3: 난이도 변경 · SW2: 확정 · Easy: 1장 · Normal: 2장 · Hard: 3장

### 🎲 가속도 센서 — 주사위 굴리기

I2C 기반 2축 가속도값 읽기 → SensorManager의 흔들기(shake) 판정 알고리즘 → 판정 시 **순수 난수**로 주사위 값 결정. 공정성 보장.

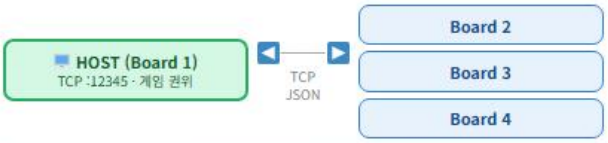
IIO / sysfs · Qt Sensors · Threshold 판정 · 공정 난수

### 💡 LED - 게임 시작 및 미니 게임 성공 표시

`/sys/class/leds/led2/brightness` 쓰기로 LED 물리 점등.
GPIO → sysfs 드라이버 직접 구현.

GPIO 직접 제어 · 게임 정상 실행 · 미니게임 성공

## 3 네트워크 시스템




### 🔒 Host-Authoritative 동기화

Host-Authoritative 검증 + Lockstep Deterministic 실행 → 클라이언트가 입력 요청 → 검증된 결과만 수신. Desync 방어 로직 다중화

단일 권위 · Deterministic · Cheat-proof

| 메시지 | 역할 |
|---|---|
| `MSG_DICE_RESULT` | 시드 포함 주사위 전파 |
| `MSG_ACTION_REQUEST` | 구매·건설·우주여행 요청 |
| `MSG_GOLDEN_KEY` | 호스트 드로우 후 전체 echo |
| `MSG_MINIGAME_STATE` | 아이콘 위치 실시간 중계 |
| `MSG_EMOJI` | 실시간 이모지 리액션 |

### 📡 UDP 브로드캐스트 방 자동탐색

`QNetworkInterface` 로 모든 인터페이스 서브넷 브로드캐스트 주소 열거 → 다중 서브넷 브로드캐스트 다중 송신으로 다른 서브넷까지 자동 커버

## 4 어플리케이션 맵 디자인

별장 → 빌딩 → 호텔
**화면 내 3D 이미지로 표현**

### 🎨 QPainter 등각 투영 렌더링

GPU 없이 순수 QPainter로 32칸 아이소메트릭 보드 구현. 각 타일은 `QPolygonF` 로 정의되며 u/v/height/flip 파라미터로 사이드벌 3D 건물 원근 표현.

Isometric · QPainter · QPolygonF · Static Bake

### 🎬 애니메이션 시스템 (14종)

AnimationManager 큐 + 즉시재생 혼용. 4종 이징 곡선(EaseOutBounce / EaseOutQuad / EaseInOutCubic / Linear). 주사위 `diceSeed` 공유로 4대 피어 결정론적 동기화.

DiceRoll · TokenMove · BuildingRise · CoinTransfer · CardFlip · SpaceTravel